



凹凸棒石

A

1 非专利名称

BP: 凹凸棒石

2 同义词

埃特棒石; 阿塔粘土; 阿塔涂层; 阿塔凝胶; 凹凸棒石属; 坡缕缟石; 坡缕缟石; 药用吸附剂。

3 化学名称和CAS登记号 凹凸棒石 [12174-11-7]

4 经验式和分子量

凹凸棒石是一种纯净的天然水合镁铝硅酸盐, 由粘土矿物坡缕缟石组成, 其经验式为 $Mg(Al^{0.5-1}Fe_{0-0.5})Si_4O_{10}(OH) \cdot 4H_2O$ 。

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

吸附剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

凹凸棒石广泛用作固体制剂中的吸附剂。胶体粘土(如凹凸棒石)可吸收大量水形成凝胶, 在 2–5% w/v 的浓度下通常形成油包水乳剂。活化凹凸棒石, 即经过仔细加热以增加其吸附能力的凹凸棒石, 被用作治疗腹泻的辅助剂。

8 描述

凹凸棒石呈浅奶油色、非常细的粉末。粒径范围取决于等级和制造商。

9 药典规格

参见表I。另见第17节。

表I: 凹凸棒石的药典规格。

Test	BP 2009
鉴别	+
性状	+
酸碱度 (5% w/v 水悬液)	7.0–9.5
吸附能力	5–14%
砷	48 ppm
重金属	420 ppm
酸不溶物	412.5%
水溶物	40.5%
失重	417.0%
灰分	15.0–27.0%

10 典型性质

酸碱度 pH = 9.5 (5% w/v 水悬液) 休止角 37.2–45.2°⁽¹⁾ 密度 2.2g/cm³ 密度 (tapped) 0.33 g/cm³ ⁽¹⁾ 流动性 20.9–29.6% (卡尔压缩指数)⁽¹⁾

粒度分布

<2毫米用于粉末; 2–5毫米用于集料。⁽¹⁾

11 稳定性和储存条件

凹凸棒石能吸附水分。应储存在密闭容器中的阴凉干燥处。

12 不兼容性

凹凸棒石可能会降低洛哌丁胺⁽²⁾ 和核黄素⁽³⁾ 等一些药物的生物利用度。在有凹凸棒石存在时, 氢化可的松的氧化作用会增加⁽⁴⁾。

13 制造方法

凹凸棒石作为矿物坡缕缟石自然存在。

14 安全性

凹凸棒石广泛应用于药物制剂中, 通常被认为是一种无毒且无刺激性的材料。它不会在口服给药后吸收。在口服制剂中, 活化凹凸棒石每日分次剂量高达9克, 作为腹泻治疗的一种辅助手段使用⁽⁵⁾。

LD₅₀ (大鼠, 肌肉注射): 0.34 g/kg

15 操作预防措施

应遵守与所处理材料的种类和数量相适应的常规预防措施。建议佩戴护目镜、手套和防尘口罩。凹凸棒石应在通风良好的环境中处理, 并尽量减少粉尘产生。凹凸棒石在加热分解时会产生刺鼻烟雾和刺激烟雾。

16 监管状态

被纳入英国和美国等多个国家批准的非注射药物。

17 相关物质

活化凹凸棒石; 镁铝硅酸盐。

活化凹凸棒石 C

Comments

Acti

活化凹凸棒石是一种经过精心加热处理的天然镁铝硅酸盐, 其吸附能力有所提高。活化凹凸棒石的单方收录在BP 2009、USP 32以及其他药典中。USP 32还收录了胶体活化凹凸棒石的单方。

18 Comments

凹凸棒石的EINECS编号是302-243-0。

19 具体参考

1 维塞拉斯 C, 洛佩兹-加林多 A. 药用层状硅酸盐粉末的特性。药物开发与技术 2000; 5(1): 47–52。2 Mboya SA, 布哈加瓦 HN. 洛哌丁胺盐酸盐在活化凹凸棒石上的吸附和脱附。美国健康系统药理学杂志 1995; 52: 2816–2818。3 卡利尔 SAH 等人。凹凸棒石对模型低剂量药物核黄素 (在人体生物利用度的影响。药物开发与工业药理学 1987; 13:369–382。

5 2 凹凸棒石

4 科尔内霍 J 等人。在凹凸棒石存在下氢化可的松的氧化降解。药物科学杂志 1980; 69: 945–948。5 斯威特曼 SC, 编者。马丁代尔：完整药物参考，第 36 版。伦敦：制药出版社，2009; 1709。

20 一般参考文献

匿名. 硅酸盐：凹凸棒石、高岭石、硅藻土、三氧化二镁、浮石、滑石. 国际药物化合物杂志 1998; 2(2): 162–163. Viseras C 等人. 药用层状硅酸盐压片特性. 药物开发与技术 2000; 5(1): 53–58.

21 作者

帕尔米耶里 A.

22 修订日期 2009年2月10日.



膨润土

1 非专利名称

英文名称：膨润土

JP：膨润土

PhEur：膨润土

USP-NF：膨润土

2 同义词

Albapel; 膨润土; E558; 矿物皂; Polargel; 皂土; taylorite; Veegum HS; wilkinite.

3 化学名称和CAS登记号 膨润土 [1302-78-9]

4 经验式和分子量

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 359.16

膨润土是一种天然存在的粘土状水合铝硅酸盐，主要由蒙脱石组成， $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；它还可能含有钙、镁和铁。平均化学分析以氧化物表示，见表I，并与镁铝硅酸盐进行比较。

表I：膨润土的平均化学分析以氧化物表示，并与镁铝硅酸盐进行比较。

	膨润土	镁铝硅酸盐
二氧化硅	59.92%	61.1%
氧化铝	19.78%	9.3%
氧化镁	1.53%	13.7%
氧化铁	2.96%	0.9%
氧化钙	0.64%	2.7%
氧化钠	2.06%	2.9%
氧化钾	0.57%	0.3%

5 结构式

PhEur 6.4 将膨润土描述为一种天然粘土，其中含有大量蒙脱石，蒙脱石是一种天然的含水铝硅酸盐，其中一些铝和硅原子可能被镁和铁等其他原子取代。

USP32–NF27 在三个单独的章节中描述了膨润土、纯净膨润土和膨润土泥浆。膨润土被描述为一种天然的、胶体的、水合铝硅酸盐；而纯净膨润土被描述为一种经过处理以去除砂砾和非膨润土矿物化合物的胶体蒙脱石。

另见第4节。

6 功能类别

吸附剂；稳定剂；悬浮剂；增稠剂

7 在药物制剂或技术中的应用

膨润土是一种天然存在的含水铝硅酸盐，主要用于悬浮液、凝胶和溶胶的配方中，用于局部药用。它还用于在水溶液制剂中悬浮粉末，以及制备含有油包水乳化剂的乳膏基。

膨润土也可用于口服药物制剂、化妆品和食品中，见第18节。在口服制剂中，膨润土和其他类似的硅酸盐粘土可用于吸附阳离子药物，从而延缓其释放。^(1–3) 吸附剂也用于掩盖某些药物的苦味。见表II。

膨润土已被研究用作磁共振成像的诊断剂。⁽⁴⁾

治疗上，膨润土已被研究用作锂中毒的吸附剂。⁽⁵⁾

表II：膨润土的用途。

Use	浓度 (%)
吸附剂 (澄清剂)	1.0–2.0
乳液稳定剂	1.0
悬浮剂	0.5–5.0

8 描述

膨润土是一种结晶性、类粘土的矿物，呈无臭、淡黄褐或乳白色至灰色的细粉，不含砂砾。它由约 50–150mm 大小的颗粒和许多约 1–2mm 大小的颗粒组成。用酒精亚甲基蓝溶液染色的样品在显微镜下观察显示深蓝色颗粒。膨润土可能有轻微的泥土味。

9 药典规格

参见表III。

表III：膨润土的药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.4	USP32–NF27
鉴别	+	+	+
性状	+	+	+
碱度	—	+	—
微生物限量	—	$\leq 10^3$ cfu/g	+
粗颗粒	—	40.5%	—
pH (2% w/v 悬浮液)	9.0–10.5	—	9.5–10.5
失重	5.0–10.0%	$\leq 15\%$	5.0–8.0%
砷	42 ppm	—	45 ppm
Lead	—	—	40.004%
重金属	450 ppm	450 ppm	—
凝胶形成	+	—	+
沉降体积	—	42 mL	—
膨胀力	520 mL	522 mL	524 mL
粉末细度	+	—	+

USP32–NF27 还包含膨润土泥浆和纯净膨润土的规格。见第17节。

10 典型性质

酸碱度 pH = 9.5–10.5 对于 2%w/v 水悬浮液。

流动性 无流动。吸湿性 膨润土具有吸湿性。⁽⁶⁾ 另见图1。水分含量 5–12%。近红外光谱见图2。

溶解度 在乙醇、固定油、甘油、异丙醇和水中的溶解度几乎不溶。膨润土在水中膨胀至约其原始体积的12倍，形成粘性均匀悬浮液、溶胶或凝胶，具体取决于浓度。